Formato para Presentar Proyectos Modulares (INNI)

Rendon Hernandez Miguel Ángel, Ramirez Gaeta Ivo Alberto

Uribe Nava Sergio Javier

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS, (CUCEI, UDG)

miguel.rendon8096@alumnos.udg.mx

ivo.ramirez6214@alumnos.udg.mx

javier.uribe@academicos.udg.mx

FIRMA DE VISTO BUENO DEL ASESOR

***Abstract*— AdminCare es un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) y gestión de almacenes de varios niveles diseñado para agilizar los procesos administrativos, el seguimiento de activos y la gestión fiscal. Integra operaciones CRUD tradicionales con funciones avanzadas de SoftComputing, incluida la predicción de precios basada en aprendizaje automático y la detección de anomalías impulsada por OpenAI. El sistema sigue una arquitectura desacoplada de tres niveles distribuida en plataformas de nube especializadas para optimizar el rendimiento y la escalabilidad.**

***Palabras claves* – Gestión de Almacenes, Sistema ERP, Aplicación Web, SoftComputing, Deploy en Nube, Microservicios.**

I. INTRODUCCIÓN

El proyecto es un sistema web modular de administración y gestión de activos fijos desarrollado específicamente para el "Hospital San Serafín". El nombre del proyecto y su organización interna revelan un enfoque orientado a hospitales y clínicas que requieren un control digitalizado y centralizado de sus recursos patrimoniales.

Las diferentes instituciones del sector salud como hospitales, clínicas y centros médicos administran una cantidad considerable de activos fijos de alto valor: equipos médicos, mobiliario, equipos de cómputo e instrumental clínico. La gestión de estos bienes implica registrar su adquisición mediante facturas de proveedores, controlar sus movimientos entre departamentos, formalizar su asignación mediante responsivas, y gestionar su baja cuando ya no son operativos.

El sistema está dirigido a tres perfiles principales dentro de la institución:

1. **Personal de Almacén General**: responsable del ciclo de vida completo de los activos fijos — proveedores, facturas, movimientos, depreciación y bajas.
2. **Administradores del sistema**: que gestionan usuarios, empleados, departamentos, ubicaciones y roles con control de acceso granular mediante permisos.
3. **Personal directivo y de auditoría**: que necesita trazabilidad de movimientos de activos, consulta de responsivas y reportes de estado de los bienes.

La creación de este proyecto es valiosa porque permite organizar en una sola plataforma procesos que normalmente están dispersos, lo que reduce errores, tiempos muertos y retrabajos. Resolver esta necesidad tiene un interés claro: mejorar la productividad, elevar la calidad del servicio y contar con información confiable para decidir mejor. La solución propuesta consiste en implementar un sistema modular y centralizado que gestione usuarios, áreas y operaciones con controles de acceso y trazabilidad. Con ello, se busca automatizar tareas clave, optimizar recursos, fortalecer el control interno y dejar una base escalable para futuras mejoras.

AdminCare propone una arquitectura modular de tres capas tecnológicas perfectamente integradas:

Capa	Tecnología	Deploy
Frontend	React, Redux, Vite	Vercel
Backend API REST	Laravel PHP	Railway
Microservicio ML	FastAPI Python	Railway
Base de Datos	PostgreSQL	Supabase

Fig. 1 Capas del software

El microservicio de Machine Learning expone una API REST independiente que implementa modelos entrenables en tiempo real para el módulo de Softcomputing.

II. TRABAJOS RELACIONADOS

A. Aplicaciones existentes

Existen soluciones como **eMaint**, **Neovero** e **Infraspeak** para gestión de activos en salud, pero suelen especializarse solo en mantenimiento o inventario técnico, con costos elevados y implementación compleja. El proyecto propuesto para el Hospital San Serafín se diferencia al integrar el ciclo patrimonial completo (adquisición, responsivas, depreciación y bajas) en una plataforma modular, escalable y adaptada al contexto institucional mexicano.

B. *Tecnologías similares*

El sistema se basa en arquitectura web modular, nube y APIs para escalabilidad e integración. Para trazabilidad, prioriza códigos QR (bajo costo) sobre RFID/BLE (mayor precisión, mayor inversión). Usa bases de datos SQL para integridad transaccional. La integración con Python para el módulo de IA/Softcomputing sigue una arquitectura moderna de microservicio en nube.

III. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO MODULAR

La solución AdminCare fue desarrollada bajo una arquitectura de tres capas desacopladas (presentación, lógica de negocio y datos), lo que permite escalar, mantener y evolucionar cada componente de forma independiente. El enfoque modular facilita que cada dominio funcional opere de manera autónoma, con integración controlada mediante servicios compartidos de autenticación, permisos y acceso a datos.

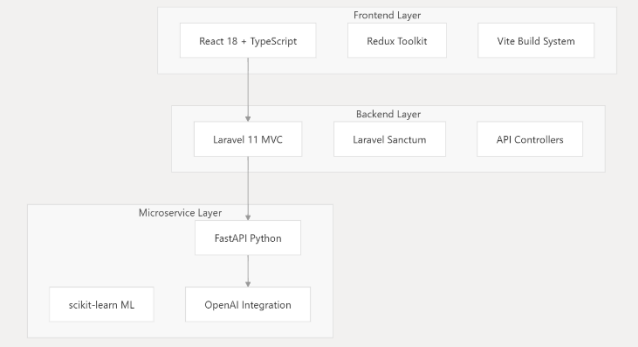

Fig. 2 Estructura de capas del software.

A. *Incorporación de Laravel MVC*

El backend adopta el patrón Model-View-Controller de Laravel para separar claramente responsabilidades técnicas y funcionales.

1) *Models*

Los modelos Eloquent concentran la lógica de persistencia, relaciones y reglas de dominio. Entre los principales se encuentran:

- **Empleados**: Gestiona el personal registrado con sus datos, firma de movimientos y fotografía.
- **User**: Gestiona los usuarios de tipo compartido o asociado a un empleado
- **Departamento**: Maneja información departamental con tipos específicos.
- **FacturaAF**: Controla las facturas con asociación a los activos fijos.
- **ActivosFijos**: Gestiona activos con generación automática de códigos únicos.
- **CodigosQRAF**: Maneja los códigos QRs asociados a los activos fijos.
- **MovimientosActivos**: Controla el historial de movimientos de activos.

2) *Views*

Las vistas Blade funcionan como punto de entrada del frontend SPA en React, permitiendo una integración limpia entre backend Laravel y experiencia de usuario dinámica.

3) *Controllers*

Los controladores gestionan la lógica de negocio y endpoints API, ejemplos:

- **AuthController**: Gestión de autenticación y registro de usuarios
- **FacturaActivosController**: Gestiona la lógica de relacionar los activos creados con su factura.
- **ActivosFijosController**: Operaciones CRUD para activos fijos
- **OpenAIController**: Integración con servicios de OpenAI.
- **PricingModelController**: Implementación de modelo entrenado en tiempo real.

B. *Flujo de Trabajo entre Módulos*

El flujo de trabajo típico sigue esta secuencia:

1. El administrador configura departamentos y usuarios desde el Panel Administrativo
2. El personal de almacén gestiona activos y facturas desde el Panel AlmacenGeneral
3. Ambos paneles comparten información de autenticación y permisos mediante Laravel Sanctum.

C. *Integración de Machine Learning y OpenAI*

1) *Microservicio SoftComputing*

Proporciona capacidades predictivas y analíticas avanzadas:

- Predicción de precios utilizando regresión lineal, random forest y KNN. Se entrena con modelos de datos históricos consulta la base de datos.

2) *API OpenAI*

La integración con OpenAI proporciona análisis textual para:

- Detección de anomalías en precios de facturas
- Reconocimiento de patrones de fraude
- Búsqueda de precios de referencia en tiempo real

D. Implementación de Seguridad

1) Cifrado y Autenticación

- **Cifrado de contraseñas**: Implementado por defecto en Laravel con bcrypt
- **Laravel Sanctum**: Autenticación stateful para SPA con tokens API.
- **Sesiones**: Gestión de sesiones con regeneración automática para prevenir fixation attacks.
- **CSRF Protection**: Middleware de verificación de tokens CSRF.

2) Control de Acceso

- **Gestión de roles y permisos** con Spatie Permission.
- **Restricción de operaciones** críticas según perfil de usuario.
- **Trazabilidad** de acciones para auditoría funcional.

E. Base de Datos

La base de datos se estructuró de forma modular en PostgreSQL usando dos esquemas

- **Esquema "public"**: Tablas de sistema general (usuarios, departamentos, empleados, ubicaciones, etc)

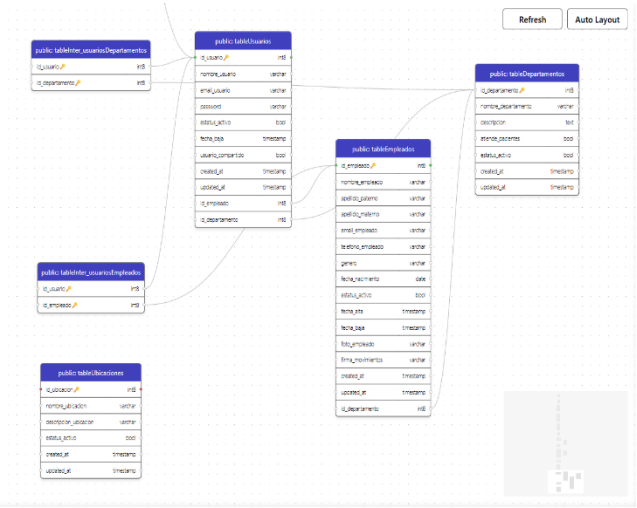

Fig. 3 Fragmento schema public en la base de datos.

- **Esquema "almacengeneral"**: Tablas específicas del módulo de almacén.

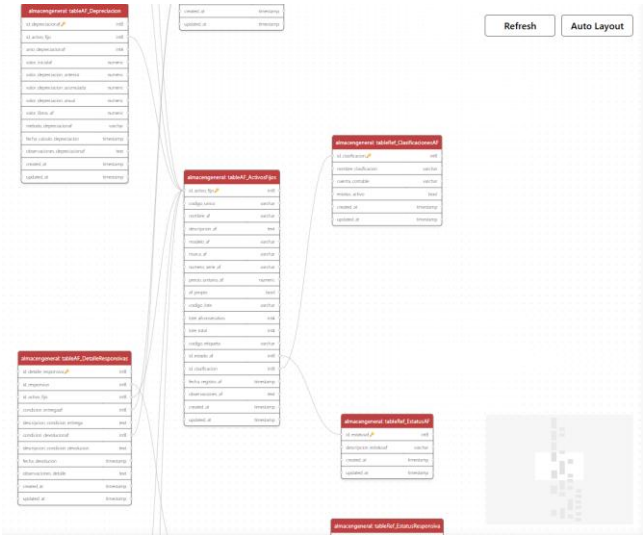

Fig. 4 Fragmento schema almacengeneral en la base de datos.

Las relaciones se implementan con claves foráneas y tablas intermedias. Así, se pueden manejar asociaciones muchos-a-muchos (por ejemplo, usuarios con departamentos) y también trazabilidad operativa, como la relación entre facturas, activos y movimientos históricos. Gracias a esto, cada activo conserva su historial completo de asignaciones y cambios. En Laravel, todo se gestiona con migraciones y modelos Eloquent, definiendo relaciones e índices para consultas eficientes. Al usar Supabase sobre PostgreSQL, el proyecto obtiene una base administrada, estable y escalable, con ventajas como integridad de datos, buen rendimiento y menor carga operativa para el equipo.

F. Integración Servicio Impresora y Scanners

El sistema integra impresión y escaneo para unir el control digital con la operación física de activos fijos. El PrinterController usa ZebraService para generar etiquetas en formato ZPL e imprimirlas en Zebra ZD620, de forma individual o por lote. Cada activo fijo recibe una etiqueta única con QR, y ese QR está vinculado a una URL de vista pública donde se consulta la información del activo.

Además, el módulo de revisión filtra activos por departamento y ubicación, y valida su estado mediante escaneo QR con Zebra DS22. Durante la revisión, cada activo se marca como encontrado o no encontrado en su ubicación esperada. Al finalizar el proceso de inventario, el sistema permite exportar un PDF con el resumen de la revisión para impresión, incluyendo las firmas de quien realiza el escaneo y del responsable del área para su archivo y control administrativo.

Esto mejora la trazabilidad, reduce errores manuales, acelera los inventarios periódicos y deja evidencia documental formal del resultado de cada revisión.

G. Deploy y Arquitectura

El despliegue del proyecto se plantea como una arquitectura modular distribuida, donde cada componente se publica en el entorno que mejor se adapta a su función, pero operan como una sola solución desde la perspectiva del usuario.

El frontend SPA (React) se despliega en Vercel, aprovechando su entrega por CDN para mejor rendimiento y tiempos de carga bajos. El backend principal (Laravel API) se expone como capa central de negocio y seguridad, concentrando autenticación, permisos, validaciones y acceso a datos. El microservicio de inteligencia artificial (SoftComputing) se despliega de forma independiente en Railway para ejecutar predicción y analítica sin afectar el rendimiento del core administrativo. Finalmente, la persistencia se unifica en Supabase (PostgreSQL), que actúa como fuente única de verdad para datos operativos y administrativos.

La unificación de la arquitectura se logra porque Laravel funciona como punto de orquestación: recibe solicitudes del frontend, aplica reglas de negocio, consulta PostgreSQL y, cuando se requiere, delega procesamiento al microservicio de IA o servicios de OpenAI. De esta forma, aunque los componentes estén desacoplados y desplegados por separado, el sistema se comporta de manera integrada, con seguridad coherente, trazabilidad completa y flujo de datos consistente entre panel administrativo y módulo de almacén.

Módulo I Gestión de la tecnología de información

Este módulo se relaciona directamente con el proyecto modular porque define la forma en que la solución se diseña, implementa, opera y mejora de manera controlada. No solo trata de "desarrollar un sistema", sino de gestionar su ciclo de vida completo con criterios de ingeniería de software, asegurando que la plataforma sea confiable, segura, mantenible y útil para la toma de decisiones institucionales.

En el proyecto presentado, la gestión de TI se materializa mediante una arquitectura modular de tres capas, donde cada componente tiene responsabilidades claras y puede evolucionar sin afectar al resto del sistema. Esta organización permite aplicar buenas prácticas desde el análisis de requerimientos hasta el despliegue, incluyendo control de versiones, trazabilidad de cambios, pruebas funcionales y mantenimiento continuo.

Desde la perspectiva de calidad de software, el módulo se resuelve al separar lógica de negocio, datos y presentación, incorporando validaciones en backend, control de errores, consistencia transaccional y modelos de datos normalizados con relaciones explícitas. Esto garantiza que la información capturada en usuarios, departamentos, activos, facturas y movimientos conserve coherencia entre módulos, evitando duplicidades e inconsistencias operativas.

En cuanto a integridad y seguridad de la información, el sistema implementa autenticación robusta, cifrado de credenciales, control de acceso por roles y permisos, gestión de sesiones y protección de solicitudes. Además, la base de datos sobre PostgreSQL en entorno administrado fortalece la confiabilidad de la operación mediante mecanismos de integridad referencial, respaldo, disponibilidad y control sobre el acceso a datos críticos.

En síntesis, el Módulo I se cumple al modelar e implementar un sistema de información bajo principios formales de ingeniería de software, garantizando calidad, consistencia, integridad, seguridad, mantenimiento y protección de datos. El proyecto modular no solo digitaliza procesos: establece una base tecnológica sólida, auditable y escalable para la gestión institucional presente y futura.

Módulo II Sistemas robustos, paralelos y distribuidos

La relación de este módulo con el proyecto modular es directa, ya que la solución fue concebida como un sistema distribuido por componentes funcionales que colaboran entre sí, pero pueden operar de forma independiente. En lugar de concentrar toda la carga en una sola aplicación monolítica, el proyecto separa responsabilidades en frontend web dinámico, backend de negocio, servicios especializados y base de datos administrada. Esta distribución permite mayor robustez, porque un componente puede escalarse, mantenerse o actualizarse sin detener todo el sistema.

Se asignaron funciones concretas a cada capa: la interfaz atiende la interacción del usuario, el backend gestiona reglas de negocio y seguridad, el servicio de analítica procesa funciones de inteligencia artificial, y la base de datos centraliza la persistencia con integridad transaccional. Esta organización reduce complejidades, mejora desempeño y facilita la continuidad operativa ante aumentos de demanda o cambios técnicos.

Asimismo, la propuesta incorpora elementos hipermedia mediante páginas web dinámicas tipo SPA, que garantizan una interacción humano-computadora fluida. El usuario navega, consulta, registra y valida información en tiempo real sin recargas constantes, con formularios interactivos, vistas filtradas por contexto, lectura de códigos QR y generación de resultados documentales (por ejemplo, reportes en PDF). Esto fortalece la usabilidad del sistema y convierte los procesos administrativos en flujos digitales más ágiles, trazables y confiables.

El proyecto cumple al combinar arquitectura distribuida, separación funcional, servicios especializados y una experiencia web dinámica centrada en el usuario, logrando una solución robusta y preparada para crecer.

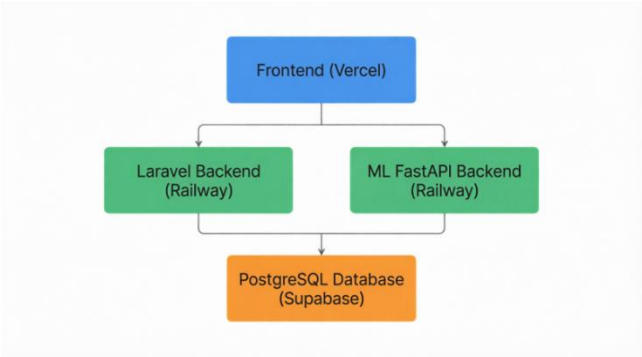

Fig. 5 Distribución de Servidores.

Módulo III Justificación de Cómputo Flexible (softcomputing)

El Proyecto incorpora técnicas de cómputo flexible para apoyar decisiones en escenarios con incertidumbre, variabilidad de precios y riesgo operativo. En la gestión de activos y facturas no siempre existen reglas rígidas suficientes, por lo que se requiere un enfoque capaz de aprender de datos históricos, estimar comportamientos y generar recomendaciones útiles para el usuario.

La justificación principal se materializa en dos componentes complementarios. Primero, el microservicio SoftComputing aplica modelos de Machine Learning, como regresión lineal, random forest y KNN, para predecir precios con base en información histórica almacenada en la base de datos. Esto permite construir referencias objetivas para comparar nuevas facturas y detectar desviaciones relevantes.

Segundo, la integración con OpenAI añade una capa de análisis textual e interpretativo que mejora la lectura de contexto. Con ello, el sistema identifica posibles anomalías en precios, reconoce patrones asociados a riesgo de fraude y aporta búsqueda de precios de referencia en búsqueda en tiempo real. El resultado no es solo un valor numérico, sino observaciones entendibles para el personal operativo y administrativo.

En conjunto, el Módulo III se justifica porque transforma datos dispersos en inteligencia aplicada: anticipa riesgos, mejora la calidad de validación de facturas y fortalece la toma de decisiones dentro del flujo normal del sistema. Así, el proyecto no se limita a registrar información, sino que incorpora capacidades analíticas flexibles para aumentar control, eficiencia y toma de decisiones informadas.

IV. RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROYECTO

Durante el desarrollo del proyecto modular, se alcanzó el objetivo de construir un sistema funcional e integrado para la gestión de facturas y activos fijos. Se implementó una arquitectura modular que separó responsabilidades entre frontend, backend y base de datos, y esa decisión sostuvo la consistencia técnica de la solución planteada. El sistema ha demostrado una interfaz amigable a comparación de sistema legacy SIGHA que era la implementación anterior con deficiencias tanto lógicas, como visuales.

Se realizaron modificaciones continuas en el modelo de datos, ajustando campos y relaciones según la evolución del proceso real, lo que permitió mantener integridad y trazabilidad de la información. Además, se resolvió la lógica completa del flujo factura-activo, incluyendo asociación de activos, inserción individual en segundo plano para cargas grupales y generación de códigos QR únicos por activo. Se incorporaron cambios solicitados por la jefatura de almacén, como la captura de números de serie en altas grupales y la integración del componente de escaneo, lo que alineó la solución con necesidades operativas reales.

Fig. 6 Registro de factura (Sección del sistema)

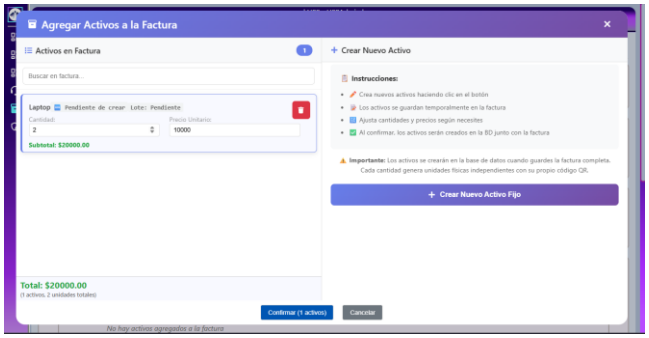

Fig. 7 Asociar activos fijos a la factura (Sección del sistema)

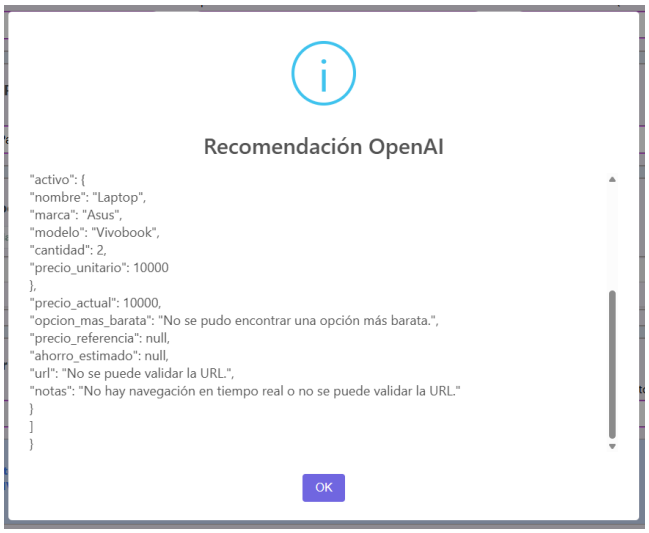

Fig. 8 Alerta de API OpenAI - Recomendación (Sección del sistema)

Fig. 9 Alerta de ML - Recomendación (Sección del sistema)

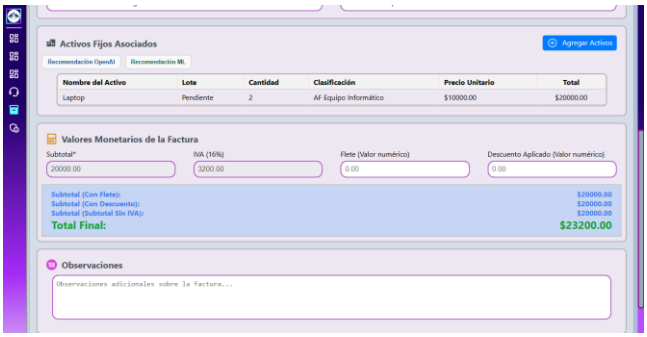

Fig. 10 Activos asociados y cálculos de la factura (Sección del sistema)

Se validó de forma iterativa cada componente mediante pruebas funcionales y de flujo completo, desde factura, alta de activo y asignación, hasta impresión QR, revisión, movimientos y baja.

Se fortaleció el control patrimonial al conectar operación física y digital mediante impresión de etiquetas y escaneo en campo, manteniendo evidencia del estado de los activos por ubicación y departamento.

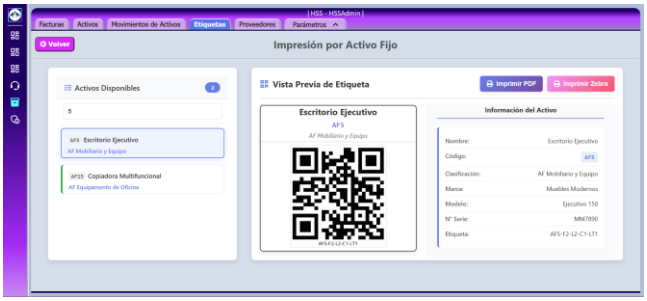

Fig. 9 Impresión de etiqueta por activo fijo (Sección del sistema).

Fig. 12 Etiquetas físicas.

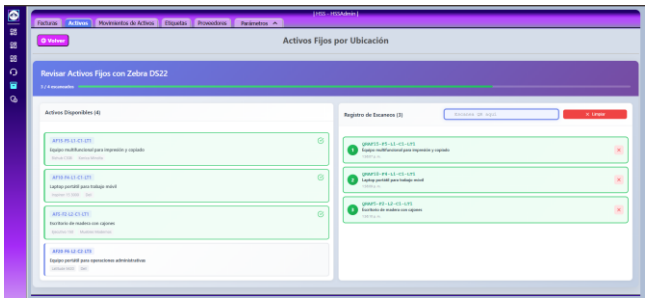

Fig. 11 Escaneo de los activos fijos por ubicación (Sección del sistema)

Se integraron conocimientos de ingeniería de software en análisis, diseño, implementación, pruebas y ajuste con stakeholders, y ese proceso permitió levantar un sistema utilizable fuera de un entomo teórico.

También se incorporaron APIs externas, como OpenAI, para fortalecer el análisis complementario de información. Esta integración permitió añadir una capa de inteligencia práctica sobre procesos ya digitalizados, por ejemplo, para apoyar la detección de anomalías, interpretar patrones y generar recomendaciones útiles para la toma de decisiones. El valor de esta adopción no se limitó a experimentar con tecnología emergente, sino que mostró cómo herramientas actuales pueden integrarse de forma responsable dentro de una solución institucional, aportando utilidad real y aprendizaje técnico alineado con tendencias del mercado.

En conjunto, los objetivos reales del proyecto se cumplieron porque la solución final paso el simple registro de activos logrando mayor control operativo mediante reglas y flujos estandarizados, se fortaleció la trazabilidad al registrar el ciclo de vida de los activos y sus movimientos, se mejoró la capacidad de decisión con información más estructurada y análisis de apoyo, y se estableció una base escalable que permitió evolucionar el sistema por módulos sin comprometer su estabilidad. Esto evidenció que el proyecto no solo resolvió una necesidad inmediata, sino que dejó una plataforma sostenible para crecimiento futuro.

V. Conclusiones y Trabajo a Futuro

El proyecto cumplió su objetivo principal al implementar un sistema funcional para la gestión de inventarios y almacén, con trazabilidad de activos, control de movimientos y soporte operativo para procesos de revisión. La solución modular aplicada permitió mantener consistencia entre base de datos, lógica de negocio e interfaz, y facilitó ajustes continuos según requerimientos del área usuaria. La integración de impresión, escaneo y evidencia documental fortaleció el control patrimonial y redujo errores en la operación diaria.

El uso de servicios analíticos complementarios aportó valor en la toma de decisiones y confirmó la viabilidad de integrar tecnologías actuales en un entorno institucional real. Como trabajo a futuro, el sistema se proyectó como base de un ERP interno institucional sobre esta base se planificó incorporar sistemas ya existentes, entre ellos la gestión de agendas de citas para Imagenología y Consulta Extema o el sistema de etiquetado especializado para el departamento de CEYE, orientado al control de instrumental.

RECONOCIMIENTOS

Agradecemos al maestro Sergio Javier Uribe Nava por su guía y apoyo durante el desarrollo de este proyecto, su mentoría y observaciones fueron cruciales para el planteamiento, desarrollo y aprobación de este. También al Hospital San Serafín por proporcionar los recursos necesarios, la necesidad y la oportunidad de desarrollar el sistema, así como la realización exitosa del proyecto.

REFERENCIAS

[1] Hospital asset tracking and inventory management systems: Market analysis and trends, Mordor Intelligence, 2024. [Online]. Disponible: https://www.mordorintelligence.ar/industry-reports/hospital-asset-tracking-andinventory-management-sys tems-market.

[2] Retos de los gestores de tecnología hospitalaria, CMMST Inc., Oct. 8, 2025. [Online]. Disponible: https://cmmstinc.com/blog/retos-de-los-gestores-de-tecnolog%C3%ADahospitalaria.

[3] Innovaciones en gestión hospitalaria en México, Gobierno de México, Secretaría de Salud, 2025. [Online]. Disponible: https://salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/DOCSAL7848.pdf.

[4] Healthcare ERP System Development: Laravel + React Case Study, Lucky Media Dev, 2024. [Online]. Disponible: https://www.luckymedia.dev/case-studies/technology/laravel.

[5] Best Practices for Healthcare Asset Tracking, Camcode, 2024. [Online]. Disponible: https://www.camcode.com/blog/best-practices-for-healthcare-asset-tracking/.

[6] HOSVITAL HIS: Sistema Hospitalario Líder en Latinoamérica, Digitalware, 2025. [Online]. Disponible: https://www.digitalware.com.co/software-his/.

[7] Supabase Documentation: PostgreSQL Database & Real-time Subscriptions, Supabase Inc., 2026. [Online]. Disponible: https://supabase.com/docs/guides/database.

[8] Railway Documentation: Deploy, Scale, and Monitor Applications, Railway Corp., 2026. [Online]. Disponible: https://docs.railway.app/.

[9] Vercel Documentation: Frontend Cloud Platform for Deployment & Edge Functions, Vercel Inc., 2026. [Online]. Disponible: https://vercel.com/docs.

[10] OpenAI API Reference: Models, Endpoints, and Integration Guidelines, OpenAI, 2026. [Online]. Disponible: https://platform.openai.com/docs/api-reference.